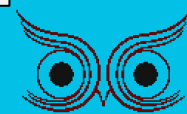
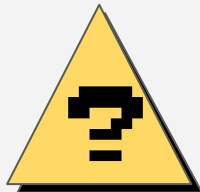




COMPETEC



COMPETEC



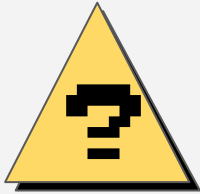
Aula anterior

- >Variáveis
- >Operações Aritméticas
- >Impressão
- >Scanner

Ok



COMPETEC



Scanner

☐

Don't show this message again

Ok



O Scanner é uma classe em Java utilizada para ler valores digitados no teclado.

É necessário importar a classe no início do seu código utilizando:

```
import java.util.Scanner;
```

Após importar a classe, é necessário criar um objeto do Scanner:

```
Scanner nomeDoScanner = new Scanner(System.in);
```



O Scanner utiliza o método `next` para realizar a leitura no terminal, para cada tipo primitivo temos um tipo de método:

```
int = nextInt();
```

```
double = nextDouble();
```

```
String = nextLine();
```

Para realizar a leitura seguimos a seguinte sintaxe:

```
tipo nomeVariavel = nomeDoScanner.nextTipo();
```



J main.java X

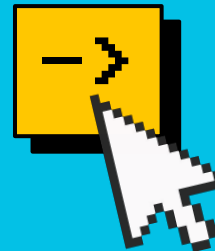
J main.java

1. O Sr João precisa de um programa para calcular o valor das compras da sua lojinha de frutas, que vende apenas três produtos: abacaxi, maçã e pêra;
2. As frutas custam R\$ 7,30, R\$ 2,00 e R\$ 3,00, respectivamente;
3. Faça um programa que pegue a quantidade de cada fruta comprada e retorne o valor total da compra;



Aula nº01

Comparações
Ramificações



Assuntos da aula

- >Comparações lógicas
- >If/Else/Else If
- >Switch Case

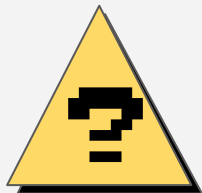
Ok

Cancel

Options<<



COMPETEC



Comparações lógicas

☐

Don't show this message again

Ok



Retornam um valor verdadeiro ou falso (**true** ou **false**).

boolean *ehVerdade* = *variavel1* (comparação) *variavel2*;

Maior que	>
Menor que	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Igual	==
Diferente	!=

Comparações Lógicas



16

maior que

10

16

maior que

10

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

94,2

maior que

7,4

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

94,2

maior que

7,4

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

94,2

maior que

7,4

12

maior que

4,2

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

94,2

maior que

7,4

12

maior que

4,2

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

94,2

maior que

7,4

12

maior que

4,2

'a'

igual a

'r'

Comparações Lógicas



16

maior que

10

20

menor que

12

26

menor ou
igual a

13

31

maior ou
igual a

31

94,2

maior que

7,4

12

maior que

4,2

'a'

igual a

'r'

Comparações Lógicas



16 maior que 10

20 menor que 12

26 menor ou igual a 13

31 maior ou igual a 31

94,2 maior que 7,4

12 maior que 4,2

'a' igual a 'r'

'a' diferente de 'r'

Comparações Lógicas



16 maior que 10

20 menor que 12

26 menor ou igual a 13

31 maior ou igual a 31

94,2 maior que 7,4

12 maior que 4,2

'a' igual a 'r'

'a' diferente de 'r'

desafio 1



J main.java X

J main.java

1. Compare seu nome com o nome do colega ao lado e veja se são iguais;
2. Faça uma comparação para descobrir se você é mais novo que o professor;

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Podemos também utilizar mais de uma condição em um comparação lógica:

Condição 1 && (E) Condição 2

Condição 1 || (OU) Condição 2

Condição 1	Condição 2	&& (e)	(ou)
F	F	F	F
F	V	F	V
V	F	F	V
V	V	V	V

J main.java X

J main.java

1. Se tiver chovendo E relampejando, eu não sairei de casa. Tente fazer essa comparação lógica no código.
1. Se tiver macarrão OU estrogonofe hoje no almoço, vou ficar muito feliz! Tente fazer essa comparação lógica no código.

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

12

menor ou igual a

31

e

11

maior que

15

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

12

menor ou igual a

31

e

11

maior que

15

Comparações Lógicas



20

maior que

10

e

'a'

menor ou igual a

'a'

6

igual a

66

ou

'g'

diferente de

'G'

12

menor ou igual a

31

e

11

maior que

15

Comparações Lógicas



20 maior que 10 e 'a' menor ou igual a 'a'

6 igual a 66 ou 'g' diferente de 'G'

12 menor ou igual a 31 e 11 maior que 15

Comparações Lógicas



20 maior que 10 e 'a' menor ou igual a 'a'

6 igual a 66 ou 'g' diferente de 'G'

12 menor ou igual a 31 e 11 maior que 15

'g' igual a 'r' ou 11 menor que 10

Comparações Lógicas



20 maior que 10 e 'a' menor ou igual a 'a'

6 igual a 66 ou 'g' diferente de 'G'

12 menor ou igual a 31 e 11 maior que 15

'g' igual a 'r' ou 11 menor que 10

Comparações Lógicas



20 maior que 10 e 'a' menor ou igual a 'a'

6 igual a 66 ou 'g' diferente de 'G'

12 menor ou igual a 31 e 11 maior que 15

'g' igual a 'r' ou 11 menor que 10

Comparações Lógicas



20 maior que 10 e 'a' menor ou igual a 'a'

6 igual a 66 ou 'g' diferente de 'G'

12 menor ou igual a 31 e 11 maior que 15

'g' igual a 'r' ou 11 menor que 10

'G'

igual a

'H'

e

11

menor que

10

'G' igual a 'H' e 11 menor que 10

'G' igual a 'H' e 11 menor que 10



sequer é
executado!

J main.java x

J main.java

1

Suponha duas pessoas, A e B:

1. Faça uma comparação lógica para ver se A e B têm a mesma idade E A tem mais de 18 anos.
2. Faça uma comparação lógica para ver se A e B têm idades diferentes E se B tem menos de 12 anos.

PROBLEMS

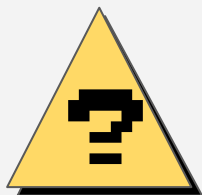
OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

COMPETEC



Ramificações

☐

Don't show this message again

Ok



Ramificações são estruturas utilizadas para selecionar uma parte do seu código que apenas deverá ser executada se uma condição estabelecida for cumprida.

If



```
if (condição) {    //se (if) a condição for cumprida,  
    executa;        //executa o que está entre as chaves  
}
```

```
if (condição) {  
    executa;  
}  
else {  
    executa;  
}
```

// se a condição do if não for cumprida,
// executa o que está dentro do else

Em uma comparação, o
else é opcional!

Else if



```
if (condição) {  
    executa;  
}  
else if (condição) { // caso a condição no if não for cumprida e a condição  
    executa;          // no else if for cumprida, executa o que está entre chaves  
}  
else {  
    executa;  
}
```

Else if



```
if (condição) {  
    executa;  
}  
else if (condição) {  
    executa;  
}  
else {  
    executa;  
}
```

A cláusula *else if* pode
aparecer quantas vezes
for necessário!

// caso as condições do if e dos else if não forem
// cumpridas, executa o que está dentro do else

If



```
int x = 32;

if (x > 50) {
    System.out.println(":(");
}
else if (x > 20) {
    System.out.println(":)");
}
else {
    System.out.println(":/");
}

//imprime: :)
```


If



```
int x = 62;

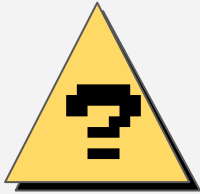
if (x > 50) {
    System.out.println(":(");
}
else if (x > 20) {
    System.out.println(":)");
}
else {
    System.out.println(":/");
}

//imprime: :(
```

- J main.java X
- J main.java
1. Seu José tem um mercado e precisa de um painel que mostre o preço dos produtos aos clientes. Faça um sistema que mostre o preço de cada produto a partir de seu código

Código	produto - preço
1	Abacaxi - 8.5
2	Goiaba - 2.0
3	Laranja - 1.3

COMPETEC



switch case

☐

Don't show this message again

Ok



O Switch Case é uma estrutura mais reduzida que o *if-else* e usado quando queremos fazer diversas comparações de igualdade em um valor.

switch case



```
switch (variável) { // seleciona uma variável para ser comparada
    case num1:       // caso seja o número, executa o que está indentado
        executa;
        break;      // o break é utilizado para não rodar o
    case num2:       // restante dos casos dentro do switch
        executa;
        break;
    default:         // default é o caso base para quando
        executa;     // nenhum outro case for cumprido
}
```

switch case



```
char opcao_menu = 'u';

switch (opcao_menu) {
    case 'u':
        System.out.println("Up");
        break;
    case 'd':
        System.out.println("Down");
        break;
    default:
        System.out.println("Ih");
}

//imprime: Up
```

COMPETEC



Obrigado pela
atenção! :)

☐

Don't show this message again

Ok

